

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

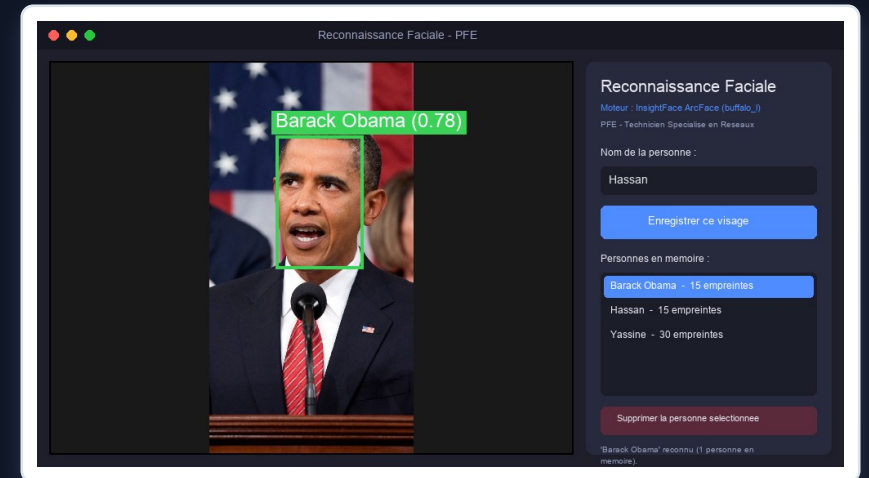
Reconnaissance Faciale en Temps Réel

par Apprentissage Profond (ArcFace / SFace)

Filière : Technicien Spécialisé en Réseaux Informatique

Réalisé par : [Nom et Prénom] Encadré par : [Encadrant]

Année de formation : 2025 / 2026



• Plan de la présentation

1 Introduction & problématique

2 Objectifs du projet

3 Pourquoi l'apprentissage profond

4 Détection $\neq$ Reconnaissance

5 Architecture & pipeline

6 Technologies & réalisation

7 Résultats & performances

8 Conclusion & perspectives

1 Introduction & problématique

Contexte

- La reconnaissance faciale est partout : déverrouillage des smartphones, contrôle d'accès, vidéosurveillance, gestion de présence.
- Elle offre une identification naturelle et sans contact, contrairement aux badges ou mots de passe (perte, oubli, partage).

Problématique

Comment reconnaître une personne sans la confondre avec une autre, même lorsqu'elle ne regarde pas la caméra de face, tout en restant exécutable sur un simple ordinateur portable ?

Deux défis majeurs



Confusion des visages

Ne pas attribuer le nom d'une personne à une autre qui lui ressemble.



Visages non frontaux

Reconnaître même de profil ou la tête inclinée.

2 Objectifs du projet

1

Détecter

Localiser les visages en temps réel via la webcam.

2

Enregistrer

Associer un nom à un visage en un clic.

3

Mémoriser

Sauvegarder le visage de façon permanente.

4

Reconnaître

Afficher automatiquement le nom de la personne.

3

Pourquoi l'apprentissage profond ?

LBPH (classique)

Abandonné

- Compare des textures d'images frontales.
- Confusion fréquente entre visages proches.
- Échec sur les visages de profil.
- Ré-entraînement nécessaire à chaque ajout.

ArcFace / SFace (Deep Learning)

Retenu ✓

- Empreintes (vecteurs) apprises sur des millions de visages.
- Très discriminant : pas de confusion.
- Robuste aux angles et à l'éclairage.
- Aucun ré-entraînement : mémorisation directe.
- Précision $\approx 99,8\%$ (LFW).

4 Détection ≠ Reconnaissance

Un système moderne combine deux étapes complémentaires :



DÉTECTION

« OÙ sont les visages ? »

SCRFD / YuNet (ou YOLOv8-face).
Localise les visages, même de profil.



RECONNAISSANCE

« QUI est-ce ? »

ArcFace / SFace.
Calcule l'empreinte et l'identifie.

YOLOv8 seul ne suffit pas : c'est un détecteur, il ne dit pas QUI c'est.

5 Architecture : le pipeline

Pipeline de Reconnaissance Faciale



Aucun re-entrainement : enregistrer une personne = memoriser ses empreintes.

Empreintes normalisees (L2=1) -> similarite cosinus = simple produit scalaire (recherche tres rapide).

De l'image caméra à l'affichage du nom — aucun ré-entraînement requis.

6 Technologies utilisées



Python

Langage principal



InsightFace

ArcFace + SCRFD (moteur principal)



OpenCV

YuNet + SFace + webcam



ONNX Runtime

Exécution des modèles sur CPU



NumPy

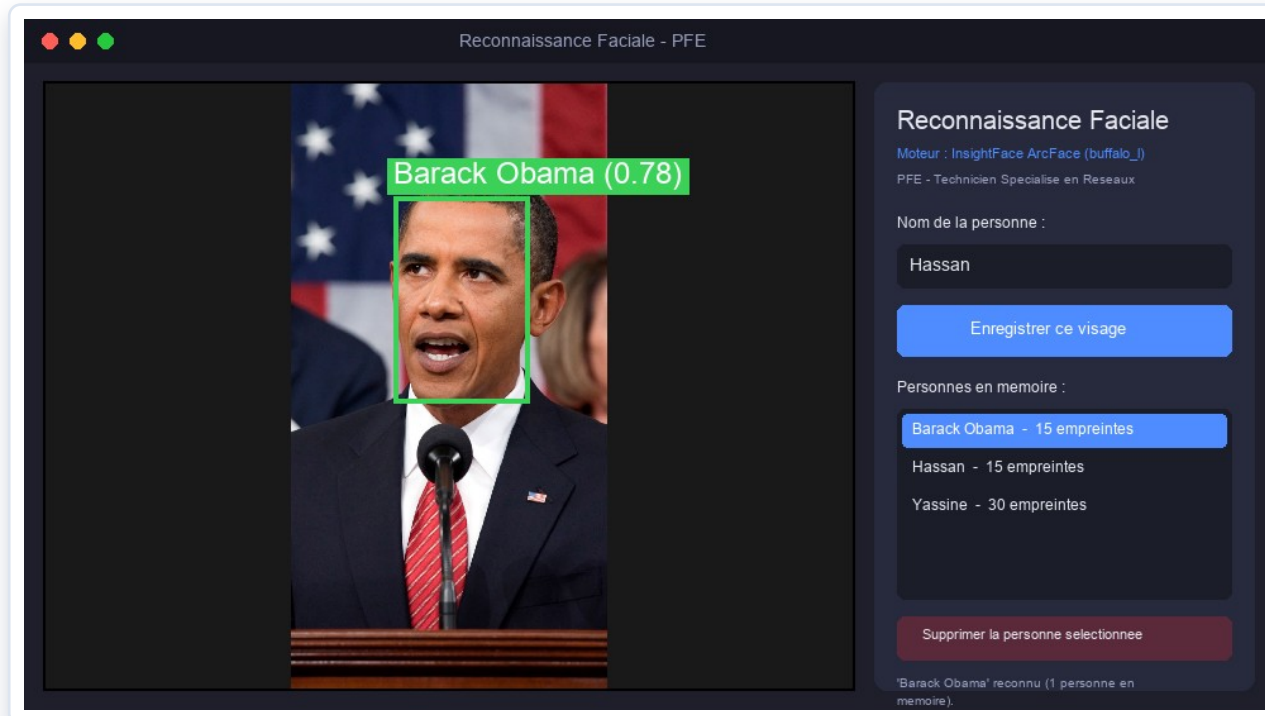
Empreintes & similarité cosinus



Tkinter

Interface graphique

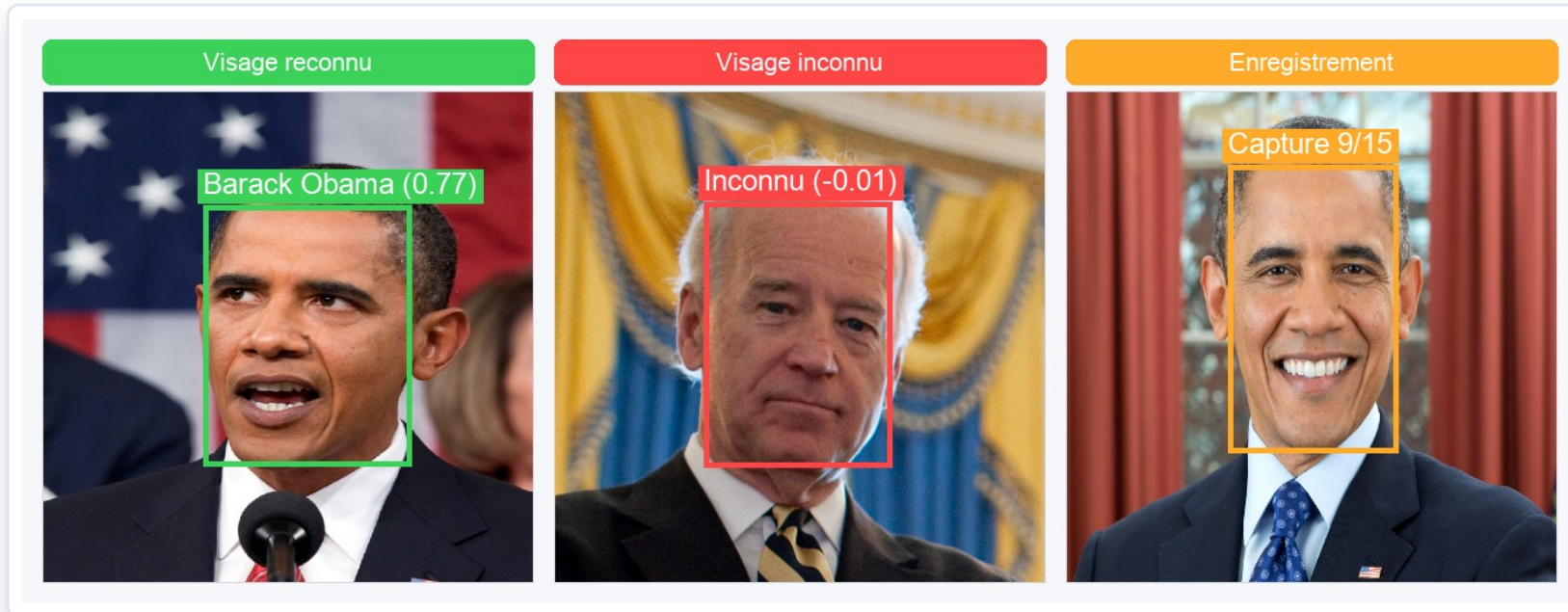
6 Réalisation : l'interface



Fonctionnement

- Zone vidéo à gauche : flux webcam + cadres et noms.
- Panneau à droite : saisie du nom, enregistrement, liste des personnes.
- Enregistrement : capture de plusieurs empreintes sous différents angles.
- Reconnaissance : nom + score affichés (vert = reconnu, rouge = inconnu).

7 Résultats : précision



Même personne (angles différents) : **0,77** ✓ | Personne différente : **-0,01 (Inconnu)** ✓

Écart important entre les scores → aucune confusion.

7 Performances & tests

99,8 %

Précision (LFW)

80 ms

par image (~12 i/s) sur CPU

100 %

Tests automatiques réussis

Exécution fluide sur un ordinateur portable, sans carte graphique dédiée.

8 Conclusion & perspectives

Conclusion

- Système complet de reconnaissance faciale en temps réel, fiable et hors ligne.
- L'apprentissage profond a résolu la confusion des noms et l'échec sur les visages de profil.
- Architecture modulaire, claire et facile à maintenir.

Perspectives

- Système de pointage / gestion de présence.
- Détection de vivacité (anti-photo).
- Journalisation dans une base de données.
- Prise en charge de caméras réseau / IP.

Merci de votre attention

Questions & discussion

Reconnaissance Faciale en Temps Réel • PFE • 2025 / 2026